ESP32-C3 · SOP8 · WEBSERIAL

Ton ESP32. Trois montages.

Choisis un montage pour ton SuperMini. Toutes les variantes utilisent le même connecteur SOP8, avec cavalier d'alimentation et résistance de rappel CS de 10 kΩ.

Candidat de montage non vérifié
Rev. 0.4 · Test de matériel ouvert

A

A · Adaptateur de base

Base sur plaque à pastilles avec ESP32-C3 amovible.

→

B

B · Adaptateur superposé

Adaptateur compact au-dessus du SuperMini.

→

C

C · EPLZON

Carte EPLZON avec groupes de cuivre séparés.

→

VARIANTE A · MONTAGE · USB EN HAUT

ESP32-C3 → SOP8
Adaptateur minimaliste sur plaque perforée

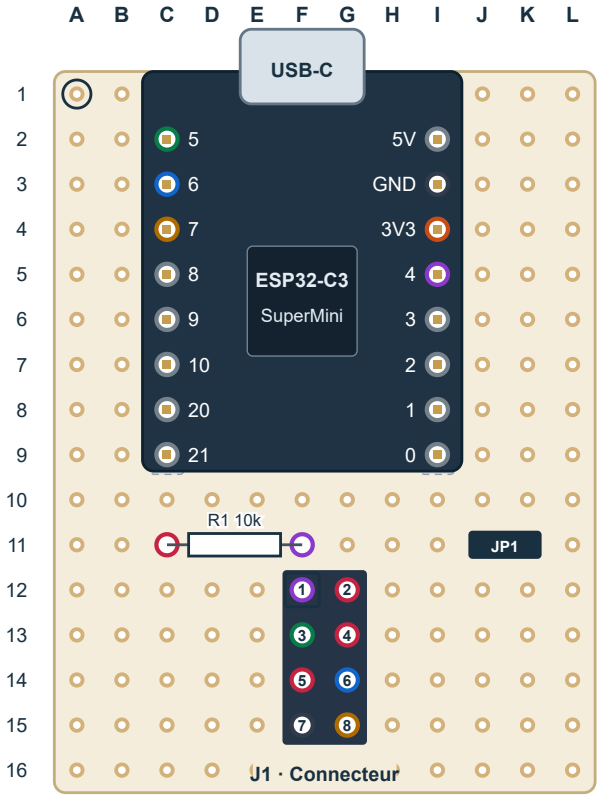
Pour ton **ESP32-C3 SuperMini** et le câble SOP8 existant. L'adaptateur est inséré dans **TB2 Dungeon Overworld** utilisé comme ESP32-C3.

Rev. 0.4 remplace Rev. 0.1–0.3 : Le pull-up CS est ajouté et les rangées de connexion ESP32 inversées sont corrigées. Côté composants en haut, USB en haut : **5V/GND/3V3 à droite**, GPIO5/6/7 à gauche. Ne pas utiliser les anciennes coordonnées des trous.

Candidat de montage non vérifié · Test matériel ouvert

MONTAGE · BORD USB EN HAUT

Mettez les composants sur ce côté. Les fils vont sur le côté soudures opposé.



30,48 mm · 12 colonnes

40,64 mm · 16 rangées · pas de 2,54 mm

Chaque trou est isolé individuellement.

SuperMini · branchable

Barrettes de connecteurs femelles : C2–C9 et I2–I9
USB-C vers le haut ; 5V reste non connecté.

J1 · 8 contacts

F12/F13/F14/F15 = 1/3/5/7
G12/G13/G14/G15 = 2/4/6/8

Jumper d'alimentation JP1

J11 = 3V3 du module ; K11 = vers la cible
Mets le cavalier en place pour alimenter la cible.

Orientation du câble

Contact du câble 1 sur la broche marquée 1.
Mesurer jusqu'à la pince.

Test de montage mécanique

Marqué : Espacement des rangs 15,24 mm.
Aligner les broches sur le module avant de souder.

A1-Circle: même coin physique dans les deux vues.

Rev. 0.4 · Montage non vérifié · Réservé au câblage SOP8 à 3,3 V documenté

Vue du côté composants : le module et le connecteur sont sur le dessus. Les barrettes de connecteurs femelles se trouvent sous le module. Marque durablement la broche 1 du connecteur avec un point.

Sélection de la carte : Les variantes A et B nécessitent des pastilles individuelles non reliées. La carte EPLZON illustrée, avec des groupes de cinq contacts reliés, utilise Alternative C. Avant de faire le montage, vérifier les groupes de cuivre.

Liste des composants et CS-Pull-up

Quantité	Partie	Exécution
1	Plaque à pastilles	Pastilles de cuivre individuelles ; pas de 2,54 mm ; 12 × 16 trous ; env. 30,5 × 40,6 mm
2	Barrette de connecteurs femelles	Droit, 1×8, 2,54 mm ; compatible avec les broches du module
1	Connecteur J1	Droit, 2×4, 2,54 mm ; huit contacts ouverts ; compatible avec le câble existant
1	Jumper d'alimentation JP1	Broche à 1×2, 2.54 mm, plus un jumper correspondant
1	R1 · Pull-up CS	10 kΩ, axial, ≥ 1/8 W, 1–5 % ; corps max. 6,5 × 2,5 mm ; C11/F11
1	Fils de connexion	Environ 0,5 m, isolé, environ 0,14 mm² / AWG26 ; onze petits morceaux
1	ESP32-C3 SuperMini	Disponible ; si non monté, ajouter deux bandes de contacts droites 1×8
1	Câble SOP8 avec une pince	Disponible ; câblage comme dans le tableau, mesurer en travers

Outils : fer à souder, soudure pour électronique, pince coupante, pince à dénuder et multimètre. Si nécessaire, découpe la carte et ébavure les bords avant de monter les composants. Environ 15 minutes est un objectif avec des pièces préparées, pas une durée garantie pour un premier montage.

Comme avec le flipper : maintenir CS sur HIGH

La puce flash utilise les mêmes signaux que dans le montage avec le Flipper. R1 relie CS par **10 kΩ vers VCC**, ainsi que l'alimentation derrière le jumper. Les numéros GPIO de l'ESP32 sont différents ; la fonction sur la puce reste la même.



La résistance est une branche supplémentaire. **La ligne CS n'est pas interrompue par une résistance série.** W10 et W11 relient les deux pattes de la résistance aux broches correspondantes du connecteur. R1 se trouve sur le dessus, entre C11 et F11, et n'a pas de polarité.

Vérifier la vue avant de souder

Le côté composants du SuperMini est en haut, USB est en haut : les broches à gauche commencent par GPIO5/6/7 ; à droite par 5V/GND/3V3. Le dessin du côté soudures reflète uniquement gauche/droite. Il ne modifie ni les désignations des trous ni les numéros des broches des connecteurs.

> Sans l'ESP32, les câbles ni la cible, mesure entre les broches 1 et 2 du connecteur : la valeur attendue est de 9,5 à 10,5 kΩ avec une résistance R1 à 5 %. Cavalier ouvert, le 3V3 du module reste séparé de l'alimentation de la cible. La validation sur le matériel reste à faire.

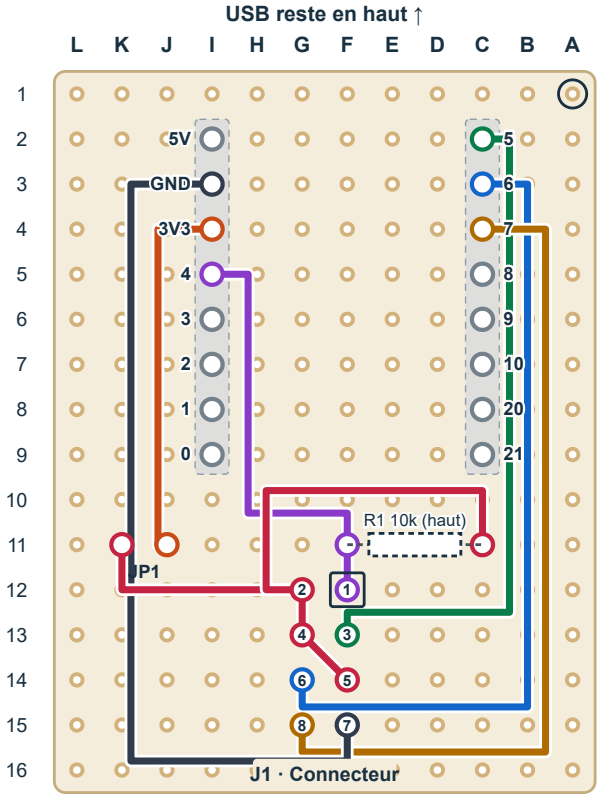
VARIANTE A · CÔTÉ SOUDURES · USB RESTE EN HAUT

Onze pièces de fils isolés et R1

La carte **tourner à gauche/droite**, en gardant le bord USB vers le haut. Les colonnes vont maintenant de L à A. Trou **C5 reste C5**, bien que maintenant il soit à droite.

CÔTÉ SOUDURE · BORD USB HAUT

Tourner à gauche/droite, pas haut/bas. Les coordonnées restent sur le même trou.



30,48 mm · 12 colonnes

40,64 mm · 16 rangées · pas de 2,54 mm

Chaque trou est isolé individuellement.

Ne soude que les extrémités marquées.

Les lignes montrent des fils isolés, pas de traces.

- **W1 I5 → F12 CS**
- **W2 C2 → F13 MISO**
- **W3 C3 → G14 CLK**
- **W4 C4 → G15 MOSI**
- **W5 I3 → F15 GND**
- **W6 I4 → J11 3V3**
- **W7 K11 → G12 VTARGET**
- **W8 G12 → G13 VTARGET**
- **W9 G13 → F14 VTARGET**
- **W10 F12 → F11 CS**
- **W11 G12 → C11 VTARGET**

Les croisements sans point de soudure restent séparés.

W8 et W9 doivent également être exécutés isolément.

Le module est monté sur le côté opposé.

Les broches inutilisées du module restent non connectées.

Rev. 0.4 · Montage non vérifié · Réservé au câblage SOP8 à 3,3 V documenté

Vue en miroir du côté soudures. Les lignes proposent des trajets pour des fils isolés. Ne soude que les extrémités ; les croisements et les pastilles de cuivre survolées par un fil ne doivent pas être reliés.

Fil	Signal	De	Trou	Après	Trou
W1	CS	SuperMini GPIO4	I5	J1.1	F12
W2	MISO	SuperMini GPIO5	C2	J1.3	F13
W3	CLK	SuperMini GPIO6	C3	J1.6	G14
W4	MOSI	SuperMini GPIO7	C4	J1.8	G15
W5	GND	SuperMini GND	I3	J1.7	F15
W6	3V3	SuperMini 3V3	I4	JP1.1	J11
W7	VTARGET	JP1.2	K11	J1.2	G12
W8	VTARGET	J1.2	G12	J1.4	G13
W9	VTARGET	J1.4	G13	J1.5	F14
W10	CS	J1.1	F12	R1.CS	F11
W11	VTARGET	J1.2	G12	R1.VTARGET	C11

JP1 reste inconnecté en bas. Le cavalier ne relie les deux broches que du côté composants. W8 et W9 acheminent l'alimentation en aval de JP1 vers HOLD et WP. Isole aussi ces courtes liaisons.

VARIANTE A · MONTAGE & VÉRIFICATION

Petite notice de soudage

1. **Préparer sans alimentation.** Débranche l'USB du SuperMini, retire le câble SOP8 et enlève le cavalier. Débranche également la batterie et l'USB de la Toniebox.
2. **Passprobe.** Enfiche les deux barrettes de connecteurs femelles sur le module, puis place l'ensemble dans C2–C9 et I2–I9. Oriente l'USB vers le haut. Le schéma suppose 15,24 mm entre les rangées et le brochage représenté. Le module ne doit subir aucune contrainte mécanique. Si le modèle diffère, vérifie les coordonnées des trous avant de souder.
3. **Fixer les broches.** Soude brièvement un contact extérieur de chaque côté, vérifie l'alignement, retire le module hors tension et soude les autres contacts. Si le module n'a pas de barrettes de broches, aligne-les et soude-les d'abord bien droites.
4. **Insérer les connecteurs et JP1.** Place le connecteur sur F12–G15 et JP1 sur J11/K11. Les deux se montent du côté composants et se soudent par dessous. Marque la broche 1 sur F12 ainsi que le coin physique A1. Plus tard, le câble devra s'engager à fond sur les huit contacts.
5. **Insérer R1.** 10 kΩ entre C11 et F11, corps en haut, soudures en bas. Aucune polarité. W10 relie F11 à CS ; W11 relie C11 à l'alimentation cible derrière JP1. Ne pas ajouter un pull-up de 10 kΩ si un tel pull-up existe déjà dans le câble.
6. **Souder les fils W1–W11.** Dénude seulement les courtes extrémités pour qu'aucun conducteur nu ne touche les pastilles voisines. Garde les fils plats et courts, et leur isolation intacte aux croisements. Soude sur la même pastille toutes les extrémités qui partagent un point dans le schéma ; isole les fils en dehors de la soudure.
7. **Inspection visuelle et continuité.** Laisse d'abord le module, les câbles et le cavalier débranchés. Vérifie qu'aucun pont de soudure ne relie deux pastilles voisines et qu'aucun bout de fil ne reste sur la carte. Effectue ensuite les mesures suivantes.

R1 est une branche supplémentaire : CS reste relié directement à GPIO4 et à la broche 1 de la puce. R1 maintient CS au niveau haut lorsque le GPIO est en haute impédance (puce désélectionnée) ; ne place jamais R1 en série avec le fil CS. L'autre patte se relie au VCC de la cible, après le cavalier d'alimentation.

Les broches du connecteur et celles de la puce portent des numéros différents.

SuperMini / Alimentation	Broche du connecteur	SOP8-Chippin	Signal
GPIO4	1	1	CS
GPIO5	3	2	MISO
GPIO6	6	6	CLK
GPIO7	8	5	MOSI
GND	7	4	GND
3V3 derrière JP1	2	8	VCC
3V3 derrière JP1	5	3	WP
3V3 derrière JP1	4	7	HOLD

Sans alimentation, module retiré

□ W1–W11 ont une connexion entre leurs extrémités.

□ Les connecteurs 2/4/5 sont connectés. CS (Connecteur 1) vers Connecteur 2 : **9,5–10,5 kΩ** avec R1 à 5 % ; aucun court-circuit. Les autres lignes de signal et GND restent séparés. Mesure sans module, câble ni cible.

□ JP1 ouvert : le module 3V3 est déconnecté des broches 2/4/5. JP1 branché : connexion existante.

□ 5V et tous les connexions du module non utilisées restent non raccordées.

□ Branche les câbles, mais laisse la pince libre : vérifie la continuité de chaque ligne du tableau jusqu'au bon contact de la pince. La couleur d'un fil ne suffit pas à établir l'affectation.

Vérifier l'alimentation

□ Insère le module hors tension. Sans la Toniebox raccordée, place le cavalier JP1 puis branche l'USB du SuperMini : environ 3,3 V doivent être présents entre les broches 2 (+) et 7 (GND) du connecteur.

□ Débranche à nouveau l'USB avant de fixer la pince. La batterie et l'USB de la Toniebox restent débranchés. Aligne la broche 1 de la pince sur le repère de la broche 1 de la puce.

□ Ensuite seulement, branche l'USB du SuperMini et mesure la tension sur la cible sous charge. En cas de chute de tension, d'échauffement ou de redémarrage du module, débranche-le et vérifie l'alimentation.

Un jumper de puissance ouvert n'est pas une séparation complète. SPI et GND restent reliés ; une réalimentation par les lignes SPI est possible. Débranche l'USB avant de modifier les connexions. La capacité du régulateur de ce SuperMini à alimenter la cible n'a pas encore été vérifiée. Ici, WP et HOLD sont reliés en permanence à 3,3 V pour le montage documenté ; ce câblage ne convient pas nécessairement à d'autres appareils sous tension.

ALTERNATIVE B · MONTAGE AU-DESSUS DE L'ESP32

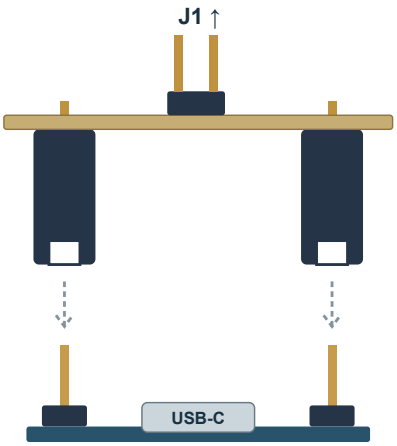
Connecteurs femelles hauts sur l'adaptateur, les broches normales sur le SuperMini

Le SuperMini reste en dessous. Le petit adaptateur s'enfiche par dessus. **Les connecteurs femelles hauts se placent sous l'adaptateur**; leurs ouvertures sont orientées vers le bas. Sur l'ESP32, les contacts longs normaux sont orientés vers le haut.

Alternative B · Candidat de construction non vérifié

B · VUE D'EXPLOSION LATERALE

Vue éclatée schématique. Les connecteurs femelles restent sur l'adaptateur ; les broches mâles restent sur l'ESP32.



Vue depuis l'extrémité USB ; deux rangées de bornières

Attache : Connecteur + Jumper + R1 en haut

Plaque miniaturisée d'environ 23 × 28 mm

Connecteurs femelles hauts sous l'adaptateur

Boîtier ≥ 8,5 mm; ouvertures vers le bas

Pour séparer, retirer l'ensemble de l'insert.

Les broches ESP32 normales pointent vers le haut

Les longs extrémités s'insèrent dans les réceptacles

SuperMini reste en bas ; USB accessible

Une fois l'ensemble monté, vérifie un écart d'au moins 2 mm entre les soudures et fils de l'adaptateur et les composants de l'ESP32.

Débranche l'USB avant d'enficher ou de retirer l'adaptateur. Pour accéder à BOOT/RESET, retire l'adaptateur si nécessaire. Schéma non à l'échelle.

La vue en détails montre l'assignation des composants. Les jumpers et R1 sont derrière le connecteur et ne sont pas représentés dans cette vue en section. Vérifie la compatibilité et les espacements sur le module existant.

Liste des composants pour l'Alternative B

Quantité	Partie	Exécution
1	Plaque d'attache	Pastilles individuelles avec trous métallisés traversants ; pas de 2,54 mm ; 9 × 11 trous ; env. 22,86 × 27,94 mm
2	Rail de connexion haute	1×8, pas de 2,54 mm ; hauteur du boîtier d'au moins 8,5 mm ; sous l'adaptateur, ouvertures vers le bas
2	Broche normale	1×8, pas de 2,54 mm ; à insérer dans le SuperMini, longues broches vers le haut ; des broches compatibles déjà présentes peuvent rester
1	Connecteur J1	2×4 contacts ouverts, 2,54 mm ; sur le dessus de l'en-tête
1	Jumper d'alimentation JP1	Barrette de broches 1×2 avec cavalier, pas de 2,54 mm ; en haut, près du bord arrière
1	R1 · Pull-up CS	10 kΩ, axial, ≥ 1/8 W, 1–5 % ; corps max. 6,5 × 2,5 mm ; B10/E10, haut
1	Fils de commutation isolé	Onze morceaux ; réserve d'environ 0,5 m ; assez fins pour les trous libres, par exemple AWG30 avec une isolation adaptée
1	SuperMini et câble SOP8	Disponible ; même disposition électrique que la variante A

Pastilles individuelles, sans groupes de cinq reliés. Les pastilles de cuivre de différents trous ne doivent pas être déjà reliées. Une plaque au motif de breadboard, dont les trous sont reliés par groupes de cinq, ne convient pas à ce montage. En revanche, les pastilles des deux faces d'un même trou doivent être reliées par une métallisation traversante.

Pas : 2,54 mm. Les coordonnées des trous et l'emplacement des broches correspondent au SuperMini avec 15,24 mm entre les rangées de broches. L'adaptateur mesure environ 22,86 × 27,94 mm ; laisse les bords découpés hors des pastilles de soudure extérieures. Place provisoirement le connecteur femelle sur les huit broches du connecteur et vérifie que JP1 reste accessible.

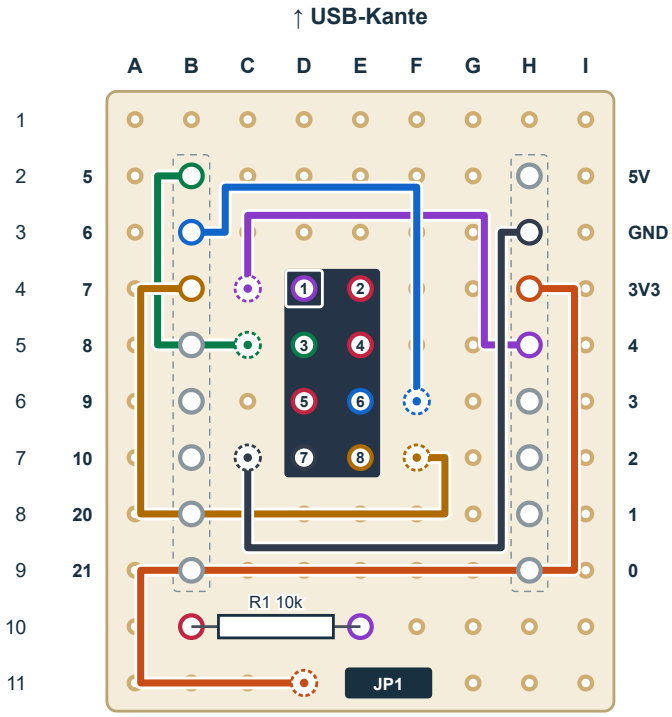
ALTERNATIVE B · CÔTÉ SUPÉRIEUR & CÂBLAGE

Souder en haut, le fil isolé en bas

Les connexions de soudure des deux hauts connecteurs passent par la carte du côté inférieur et sont **haut** soudé. W1–W6 commencent là. Le connecteur et JP1 sont en haut ; leurs extrémités de soude sont en bas.

B · ATTACHE DE HAUT · USB EN HAUT

Prises hautes sous la carte ; leurs connexions sont soudues ici en haut.



22,86 × 27,94 mm · 9 × 11 trous

Pas de 2,54 mm · pastilles individuelles, trous métallisés

Passer d'un côté à l'autre sans point de soudure supp

Cercle barré = trou libre.

Faire passer le fil là, ne pas souder.

- **W1 H5 → C4 ↓ → D4**
- **W2 B2 → C5 ↓ → D5**
- **W3 B3 → F6 ↓ → E6**
- **W4 B4 → F7 ↓ → E7**
- **W5 H3 → C7 ↓ → D7**
- **W6 H4 → D11 ↓ → E11**
- **W7 F11 → E4 seulement en dessous**
- **W8 E4 → E5 seulement en dessous**
- **W9 E5 → D6 seulement en bas**
- **W10 D4 → E10 seulement en bas**
- **W11 E4 → B10 seulement en bas**

W1–W6 : souder depuis le trou à travers jusqu'à la broche cible.

Les connecteurs J1 et JP1 sont sur ce côté supérieur.

Marque la broche 1 ; enfiche le câble sur les huit broches.

Les croisements de fils isolés restent séparés.

Alternative B · Rev. 0.4 · Candidat de construction non vérifié · Mise en correspondance des broches comme la variante A

Les trous de passage sont des trous libres par lesquels passe une partie du fil entièrement isolée et non étamée. Il y a onze segments de fil et R1 ; aucune soudure supplémentaire n'est réalisée dans ces trous.

Fil	Signal	De	Trou	Trou de passage ↓	Après	Trou
W1	CS	ESP GPIO4	H5	C4	J1.1	D4
W2	MISO	ESP GPIO5	B2	C5	J1.3	D5
W3	CLK	ESP GPIO6	B3	F6	J1.6	E6
W4	MOSI	ESP GPIO7	B4	F7	J1.8	E7
W5	GND	ESP GND	H3	C7	J1.7	D7
W6	3V3	ESP 3V3	H4	D11	JP1.1	E11
W7	VTARGET	JP1.2	F11	–	J1.2	E4
W8	VTARGET	J1.2	E4	–	J1.4	E5
W9	VTARGET	J1.4	E5	–	J1.5	D6
W10	CS	J1.1	D4	–	R1.CS	E10
W11	VTARGET	J1.2	E4	–	R1.VTARGET	B10

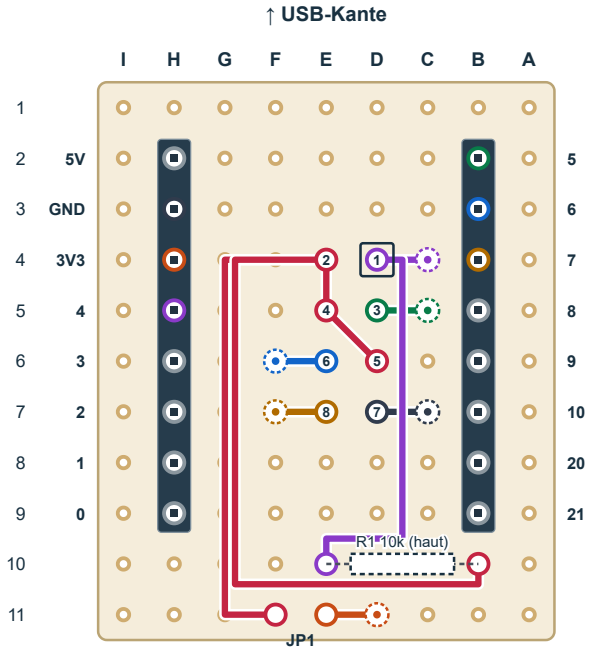
Pas de changement de connexion : Broche 1 du connecteur → CS/GPIO4 ; 3 → MISO/GPIO5 ; 6 → CLK/GPIO6 ; 8 → MOSI/GPIO7 ; 7 → GND. Les broches 2/4/5 reçoivent 3,3 V après JP1. L'affectation des broches de la puce SOP8 figure dans le tableau commun de la section 3.

ALTERNATIVE B · CÔTÉ INFÉRIEUR & ASSEMBLAGE

Retourner l'attache, laisser la bordure USB en haut

B · CÔTÉ DE SOUS · USB RESTE EN HAUT

Les ouvertures des connecteurs femelles sont visibles ; leurs broches à souder sont sur l'autre face.



22,86 × 27,94 mm · 9 × 11 trous

Pas de 2,54 mm · pastilles individuelles, trous métallisés

Passer d'un côté à l'autre sans point de soudure supp

Cercle barré = trou libre.

Faire passer le fil là, ne pas souder.

- **W1 H5 → C4 ↓ → D4**
- **W2 B2 → C5 ↓ → D5**
- **W3 B3 → F6 ↓ → E6**
- **W4 B4 → F7 ↓ → E7**
- **W5 H3 → C7 ↓ → D7**
- **W6 H4 → D11 ↓ → E11**
- **W7 F11 → E4 seulement en dessous**
- **W8 E4 → E5 seulement en dessous**
- **W9 E5 → D6 seulement en bas**
- **W10 D4 → E10 seulement en bas**
- **W11 E4 → B10 seulement en bas**

W1–W6 : depuis le trou à travers jusqu'à la broche cible.

W7–W11 : complètement en dessous.

Ne pas souder JP1 en bas.

Les ouvertures des connecteurs femelles ne sont pas des points de soud

Alternative B · Rev. 0.4 · Candidat de construction non vérifié · Mise en correspondance des broches comme la variante A

Le côté inférieur est miroir gauche/droite. Les rangées noires sont les prises orientées vers le bas. Leurs connexions de soudure se trouvent sur le côté supérieur.

Séquence de soudage pour l'Alternative B

1. **Aligner sans alimentation.** Insérer des broches normales dans le SuperMini : les extrémités de soudure courtes à travers sa plaque, les extrémités de contact longues vers le haut. Aligner droit et souder depuis en dessous. Les broches existantes correspondantes peuvent rester.
2. **Fixer les connecteurs femelles sur l'adaptateur.** Place les connecteurs femelles hauts par dessous, dans B2–B9 et H2–H9, ouvertures vers le bas. Aligne-les avec l'ESP32 hors tension et soude brièvement un contact extérieur en haut de chaque côté. Retire l'adaptateur, puis soude les autres contacts sur le dessus.
3. **Monte le connecteur et JP1.** Place le connecteur sur D4–E7 et le cavalier sur E11/F11, tous deux du côté supérieur, puis soude-les par dessous. Marque durablement la broche 1 sur D4 et le bord USB.
4. **Monter R1.** 10 kΩ, corps en haut entre B10 et E10 ; soudures en bas. W10 : D4 → E10 (CS). W11 : E4 → B10 (alimentation cible derrière JP1). Aucune polarité ; ne pas dupliquer un pull-up de 10 kΩ existant dans le câble.
5. **W1–W11 se connectent.** W1–W6 souder en haut aux broches du connecteur, faire passer à travers le trou marqué avec une isolation intacte, conduire en bas vers la broche cible et souder là. W7–W11 reposent entièrement en bas. Utiliser des fils fins ; ne pas forcer à travers un trou trop étroit.
6. **Vérifier et monter.** Sans module, câble ni cible, mesure entre D4 et E4 : attends-toi à 9,5–10,5 kΩ. Le fil CS direct doit présenter une faible résistance ; JP1 ouvert sépare le 3V3 du module. Vérifie les autres continuités et courts-circuits selon le contrôle commun de la section 3 et les coordonnées B. Alors seulement, enfiche l'adaptateur sur le SuperMini hors tension. Vérifie un dégagement d'au moins 2 mm entre toutes les soudures et tous les fils de l'adaptateur et les composants de l'ESP32 ; aucun fil nu ne doit former de boucle vers le bas.

> **WebSerial s'applique à toutes les trois variantes.** Effectue ensuite les contrôles communs du firmware, de la tension et de la lecture dans les sections 3 et 4. Débranche l'USB avant d'enficher ou de retirer le module. Un cavalier ouvert coupe seulement l'alimentation de la cible ; il n'empêche pas une réalimentation par les lignes SPI.

Ouvert : ajustement réel du module, position des contacts de connexion, liberté des câbles/jumpers, points de soudure, alimentation sous charge et comparaisons de lecture réelles. Obtenir BOOT/RESET en retirant le module débranché si nécessaire. 15 minutes est un objectif pour les composants préparés, pas de temps de montage garanti.

ALTERNATIVE C · EPL2ON EN TANT QUE CARTE PORTE-PLAQUE

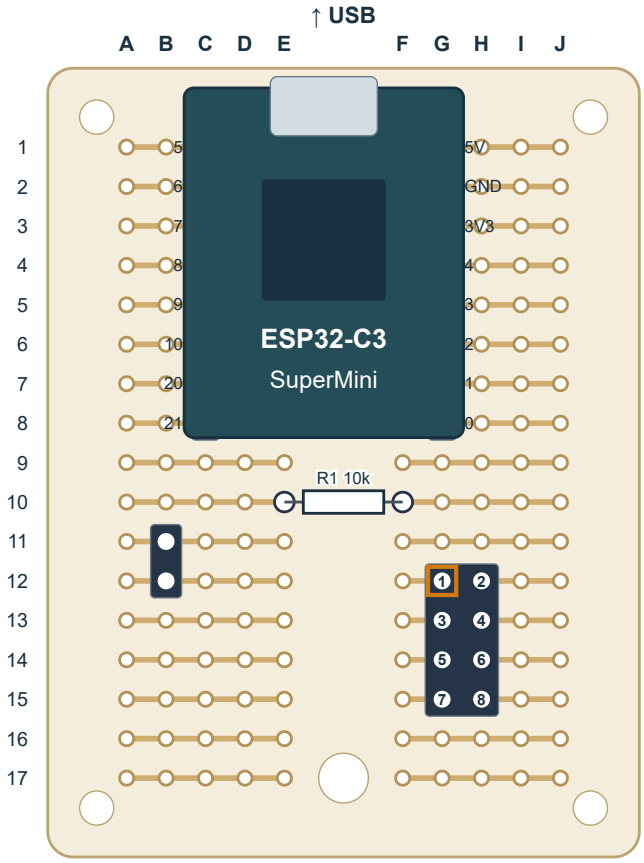
Insérer le SuperMini en haut

L'intégralité **carte de 38,1 × 50,8 mm** restent en place. Deux supports accueillent l'ESP32-C3. La prise et le jumper d'alimentation sont à côté sur le même côté supérieur. Les onze câbles sont en dessous.

Alternative C · Rev. 0.4 · Candidat de construction non vérifié

C · ESP32 ENFICHÉ

Toutes les coordonnées conservent leur désignation du côté composants. La bordure USB reste en haut.



38,1 × 50,8 mm · pas de 2,54 mm

Insérer sur la plaque porteuse

ESP32 : les broches sont orientées vers le bas.

Connecteurs femelles en haut, ouvertures vers le haut.

USB pointe vers le bord supérieur de la plaque.

Jumper d'alimentation en bas à gauche

B11 : entrée depuis la broche 3,3 V.

B12 : Sortie vers la cible.

Connecteur en bas à droite

Huit broches mâles libres, disposées en 2×4.

Repère orange : broche 1 sur G12.

Mettre le câble sur tous les huit pins.

Fil de la broche 1 du côté marqué.

Vue schématique du module.

Vérifier l'ajustement et l'accès USB.

Alternative C · Rev. 0.4 · Candidat de construction non vérifié · Composants en haut, câbles en bas

Connecteurs femelles en haut, longues broches de l'ESP32 vers le bas. Marque durablement le bord USB et la broche 1. Le fil de la broche 1 du câble vérifié doit arriver à G12 ; aligne séparément la pince sur la broche 1 de la puce.

Liste des composants pour l'Alternative C

Quantité	Partie	Exécution
1	Plaque EPLZON	38,1 × 50,8 mm ; A–J, 17 rangées ; trous reliés par groupes de cinq comme sur l'image de référence
2	Barrette de connecteurs femelles	1×8, 2,54 mm; haut, ouvertures vers le haut; C1–C8 et G1–G8
2	Strips de broches sur le SuperMini	1×8, pas de 2,54 mm ; longues broches vers le bas, dans les connecteurs femelles
1	Connecteur	2×4 contacts ouverts, 2,54 mm ; G12/H12 jusqu'à G15/H15
1	Jumper d'alimentation	Barrette de broches 1×2 avec cavalier ; B11/B12
11	Fragments de fils isolés	Fils de câblage courts et fins, par exemple AWG30 ; prévoir environ 0,6 m
1	R1 · Pull-up CS	10 kΩ, axial, ≥ 1/8 W, 1–5 %; Corps max. 6,5 × 2,5 mm; E10/F10
1	SuperMini et câble SOP8	Disponible ; vérifier la disposition des broches approuvée et l'affectation des câbles

D'après l'image de référence EPLZON, A–E et F–J sont reliés dans chaque rangée, mais les rangées sont séparées. E–F mesure 7,62 mm ; C–G donne un écartement de 15,24 mm entre les connecteurs femelles. Avant de souder, vérifie ces dimensions et l'espacement des broches du SuperMini sur les pièces réelles. Laisse le 5 V non raccordé.

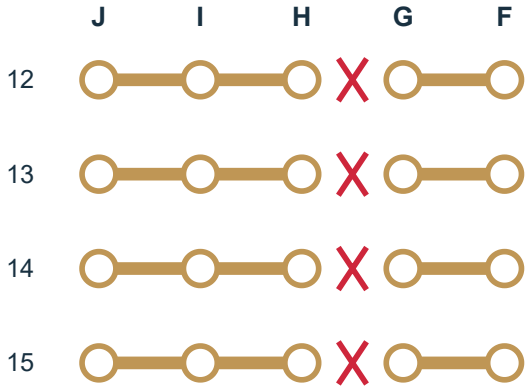
ALTERNATIVE C · PRÉPARER LE CUIVRE

Quatre connexions à séparer, puis bestücken

Les deux broches du connecteur d'une rangée seraient autrement court-circuitées. Entre **G12/H12, G13/H13, G14/H14 et G15/H15** retirer seulement la piste de cuivre qui les relie. Préserve les pastilles de soudure.

C · QUATRE POINTS DE SÉPARATION · CÔTÉ SOUDURE

Vue de dessous : J–I–H | G–F. Les désignations des trous restent celles du côté supérieur.



Entre H et G : Retirer la connexion.

Préserve les pastilles de soudure et les trous métallisés traversants.

Mesurer avant de monter :

F ↔ G connectés ; H ↔ I ↔ J connectés.

G ↔ H dans chaque ligne séparément.

Vérifier les deux faces de la carte.

Si le cuivre est en parallèle :

séparez également de l'autre côté.

Quatre points de séparation électriques ; selon la disposition du cuivre, les deux côtés peuvent nécessiter un travail.

Zoom depuis en dessous : les colonnes apparaissent dans un ordre inversé. La ligne 12 reste en haut. Le schéma montre l'état électrique requis après traitement.

> **Regarde d'abord les deux côtés.** Interromps les ponts de cuivre visibles avec un outil fin adapté, sans scier la carte. Si l'autre face relie elle aussi les mêmes contacts, coupe ces liaisons également. Retire les débris de cuivre. Ne monte les composants qu'après avoir vérifié l'isolation au multimètre.

Vérifier la plaque non équipée.

□ Dans chaque des quatre lignes traitées : F–G connectés ; H–I–J connectés ; G–H sans connexion.

□ Entre différentes lignes ainsi qu'entre A–E et F–J, il n'y a pas de connexion supplémentaire.

□ B11 et B12 sont séparés : ils se trouvent sur deux rangées différentes. Le cavalier ne doit pas relier deux trous d'un même groupe de cinq.

□ Si les groupes de cuivre ou l'espacement des trous diffèrent, ne reproduis pas ce plan de coordonnées tel quel.

Montez les composants

1. **Aligner sans alimentation :** Monte les barrettes de broches du SuperMini avec les longues extrémités vers le bas. Place les connecteurs femelles sur C1–C8 et G1–G8 et aligne-les avec le module hors tension. Soude un contact extérieur de chaque côté, retire le module, puis soude les autres contacts.
2. **Connecteur :** Insère-le par le dessus dans G12/H12 jusqu'à G15/H15 et soude par dessous. Marque la broche 1 sur G12. Ne crée aucun pont de soudure au-dessus des coupures de piste.
3. **Jumper :** Insère-le par le dessus dans B11/B12 et soude-le par dessous. B11 est l'entrée, B12 la sortie ; retire d'abord le cavalier.
4. **R1:** 10 kΩ entre E10 (CS) et F10 (alimentation cible), corps en haut sur le vide central. Soudure en bas ; aucune polarité. W10 et W11 relient ces groupes au connecteur 1 et 2 respectivement. Ne pas ajouter un deuxième pull-up si un pull-up de 10 kΩ existe déjà dans le câble.

Choisis la hauteur des connecteurs femelles pour que tous les contacts s'engagent correctement sans toucher le dessous de l'ESP32, les soudures ni la fiche USB. Tu peux utiliser des barrettes de broches adaptées si tu en as déjà. Prévois du temps pour couper les pistes et mesurer ; 15 minutes ne garantissent pas la durée d'un premier montage.

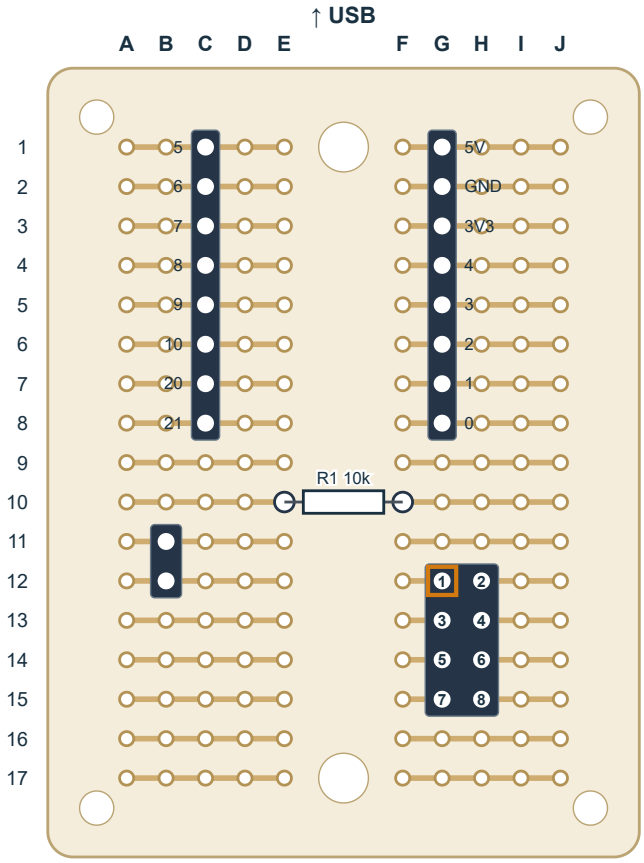
ALTERNATIVE C · MONTAGE DES COMPOSANTS & LISTE DES CÂBLES

Les coordonnées des trous sont toujours nommées depuis le haut.

Ici, l'ESP32 est retiré. Les rangées noires sont les réceptacles orientés vers le haut. Les lignes dorées montrent les groupes de cuivre existants ; les fils isolés sont montrés depuis le bas sur le côté suivant.

C · MONTAGE · ESP32 RETIRÉ

Toutes les coordonnées conservent leur désignation du côté composants. La bordure USB reste en haut.



38,1 × 50,8 mm · pas de 2,54 mm

Onze fils · uniquement sur le côté soudures

W1 I4 ↔ F12 CS
W2 A1 ↔ F13 MISO
W3 A2 ↔ I14 CLK
W4 A3 ↔ I15 MOSI
W5 J2 ↔ F15 GND
W6 J3 ↔ A11 3V3
W7 E12 ↔ I12 VTARGET
W8 J12 ↔ J13 VTARGET
W9 I13 ↔ F14 VTARGET
W10 A10 ↔ G12 CS
W11 J10 ↔ H12 VTARGET

Or : connexion cuivre existante.
Croix rouge : séparer complètement le cuivre.
Ligne colorée : câble isolé en dessous.
Ne soude qu'aux deux extrémités indiquées.
Les fils croisés restent isolés.
J1 ici = colonne J, ligne 1.

Alternative C · Rev. 0.4 · Candidat de construction non vérifié · Composants en haut, câbles en bas

Connecteur gauche : 1 CS, 3 MISO, 5 WP, 7 GND. Droite : 2 VCC, 4 HOLD, 6 CLK, 8 MOSI. WP, HOLD et VCC reçoivent 3,3 V derrière le jumper.

Fil	Signal	Trou depuis	Trou après	Résultat
W1	CS	I4	F12	GPIO4 → connecteur 1
W2	MISO	A1	F13	GPIO5 → connecteur 3
W3	CLK	A2	I14	GPIO6 → Jumper 6
W4	MOSI	A3	I15	GPIO7 → Jumper 8
W5	GND	J2	F15	GND → connecteur 7
W6	3V3	J3	A11	3,3 V → Entrée du Jumper
W7	VTARGET	E12	I12	Sortie jumper → broche 2
W8	VTARGET	J12	J13	Connecteur 2 → Connecteur 4 (HOLD)
W9	VTARGET	I13	F14	Connecteur 4 → Connecteur 5 (WP)
W10	CS	A10	G12	CS → R1 à E10
W11	VTARGET	J10	H12	Alimentation de la cible → R1 vers F10

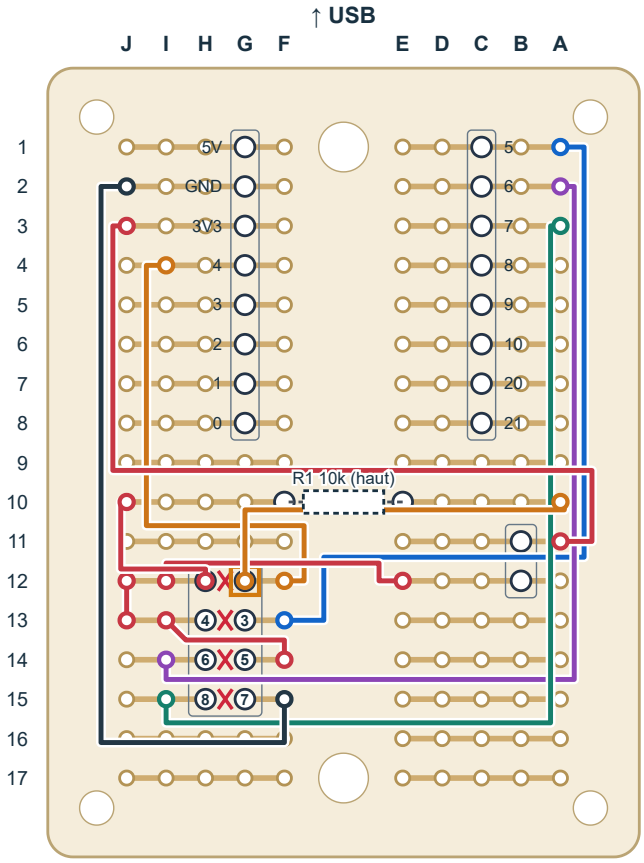
Le trou J1 signifie colonne J, ligne 1. Les broches du connecteur sont désignées par « connecteur 1 », etc. W1–W9 utilisent des pastilles de cuivre libres. Soude W10/W11 avec les broches du connecteur aux points G12/H12. Seule R1 relie E10 à F10 : n'ajoute ni fil ni pont de soudure. L'affectation SOP8 reste 1→1, 2→8, 3→2, 4→7, 5→3, 6→6, 7→4, 8→5 (connecteur→puce).

ALTERNATIVE C · SOUDAGE & VÉRIFICATION

Côté inférieur : miroir, ne pas renuméroter

C · CÔTÉ SOUDURE · GAUCHE/DOUCHE MIROIR

Toutes les coordonnées conservent leur désignation du côté composants. La bordure USB reste en haut.



38,1 × 50,8 mm · pas de 2,54 mm

Onze fils · uniquement sur le côté soudures

W1 I4 ↔ F12 CS
W2 A1 ↔ F13 MISO
W3 A2 ↔ I14 CLK
W4 A3 ↔ I15 MOSI
W5 J2 ↔ F15 GND
W6 J3 ↔ A11 3V3
W7 E12 ↔ I12 VTARGET
W8 J12 ↔ J13 VTARGET
W9 I13 ↔ F14 VTARGET
W10 A10 ↔ G12 CS
W11 J10 ↔ H12 VTARGET

Or : connexion cuivre existante.
Croix rouge : séparer complètement le cuivre.
Ligne colorée : câble isolé en dessous.
Ne soude qu'aux deux extrémités indiquées.
Les fils croisés restent isolés.
J1 ici = colonne J, ligne 1.

Alternative C · Rev. 0.4 · Candidat de construction non vérifié · Composants en haut, câbles en bas

Garde le bord USB vers le haut. Pose les fils avec leur isolation intacte et soude-les seulement aux deux extrémités indiquées. Les croisements ne sont pas des connexions. Raccourcis les extrémités libres des fils et les pattes des composants.

Après soudage

1. **Sans ESP32 et sans cible :** d'abord sans câble G12 → H12 allumé **9,5–10,5 kΩ** Mesurer ; CS est connecté via R1 au VCC cible. Les autres réseaux ne doivent pas être courts-circuités. Ensuite, brancher le câble libre et mesurer les chemins de signal jusqu'à la borne. Les connecteurs 2/4/5 doivent être connectés. Lorsque le jumper est ouvert, ceux-ci sont séparés de la prise 3,3 V ; lorsqu'il est fermé, ils sont connectés. 5 V et les GPIO non utilisés restent sans connexion supplémentaire.
2. **Mécanique et alimentation :** Enfiche le SuperMini hors tension ; vérifie l'ajustement, l'orientation des câbles ainsi que l'accès au port USB et au cavalier. Mesure le 3,3 V et vérifie le cavalier d'abord sans la cible, puis sous charge. La batterie et l'USB de la cible restent débranchés.
3. **WebSerial:** commune Instructions firmware et navigateur utiliser : serprog, SPI2, GPIO4/5/6/7, USB Serial/JTAG, WLAN éteint. Sélectionner le port série via HTTPS ou localhost dans Chrome/Edge.
4. **Seulement lecture :** Lire deux dumps complets de 16 MiB (chaque 16.777.216 octets) à 500 kHz et les comparer octet par octet ou via SHA-256 entre eux et avec un dump connu correct de la même flash non modifiée. Aucun test d'écriture ou de suppression.

> **Jumper = alimentation.** Il ne coupe pas les lignes SPI et n'empêche pas une réalimentation par ces lignes. Débranche l'USB avant toute modification du câblage. Il reste à vérifier sur le matériel l'ajustement mécanique, le tracé réel du cuivre, l'alimentation en charge et la comparaison des lectures.

COMMUN · WEBSERIAL & PREMIER ACCÈS

WebSerial : le firmware doit correspondre au câblage

La configuration ESP32-C3 de la correspondante **TB2-Dungeon-Basique**. L'Overworld ouvre la sélection ESP32-C3 et mène à cette notice. Un programme SuperMini quelconque ne fournit pas de connexion serprog.

> **Brancher selon les numéros GPIO.** Les schémas de brochage génériques du SuperMini utilisent d'autres noms de fonctions SPI. Ici, l'affectation est bien : GPIO4 = CS, GPIO5 = MISO, GPIO6 = CLK, GPIO7 = MOSI.

Pour les trois variantes : navigateur → WebSerial → port USB série de l'ESP32-C3 → serprog → puce flash SPI. USB Serial/JTAG désigne l'interface USB dans le firmware ; l'accès par navigateur s'effectue via WebSerial.

Préparation unique du SuperMini

1. Débranche entièrement la cible. esp32-serprog, Snapshot 0ca3c7e, télécharger. L'archive contient le code source. ESP-IDF 6.0 ou plus récent selon Instruction Espressif configurer ; utiliser le terminal ESP-IDF.
2. Dans le dossier source frais `src/serprog` Exécutez : `idf.py set-target esp32c3`.
3. Dans `main/main.c`, remplace entièrement le bloc initial de configuration SPI, de `#ifdef CONFIG_IDF_TARGET_ESP32` jusqu'au `#endif` correspondant, avant la section Wi-Fi :

```
#define EEPROM_HOST SPI2_HOST
#define PIN_NUM_MISO 5
#define PIN_NUM_MOSI 7
#define PIN_NUM_CLK  6
#define PIN_NUM_CS   4
```

La source non modifiée utilise dans la branche générique GPIO40/41/42, qui n'existent pas sur le C3.

4. `idf.py menuconfig`: En dessous **Configuration des composants → ESP-STDIO → Canal pour la sortie console** le **Contrôleur USB Serial/JTAG** Sélectionner. Désactiver la console secondaire, laisser WLAN désactivé. GPIO18/19 restent libres pour USB. Aucun câble UART supplémentaire.
5. Avec `idf.py build` Construisez et avec `idf.py -p PORT flash` charger sur le SuperMini ; `PORT` remplace-le par son véritable port COM. Cette opération écrase l'ancien firmware du module. Si nécessaire, maintiens BOOT enfoncé, appuie brièvement sur RESET, puis relâche BOOT ; redémarre ensuite normalement. La cible reste débranchée.

Premier accès à Overworld / Dungeon

1. Après une vérification réussie des branchements et des tensions, connecter l'adaptateur. Utiliser Chrome ou Edge via HTTPS ou localhost ; d'autres programmes série se ferment.
2. Sélectionner ESP32-C3, **921600 Baud** et initialement **500 kHz SPI** configurer. Connecter et sélectionner le port SuperMini série. Avec USB natif, le débit en bauds ne détermine pas la vitesse de transfert USB. Ne pas utiliser l'installation des pilotes Flipper-WinUSB.
3. Seulement continuer si une W25Q128 plausible est détectée. Lire complètement deux fois et sauvegarder les deux fichiers. Chacune doit **16.777.216 Byte** avoir cette taille. Compare les sommes SHA-256 des deux fichiers entre elles ainsi qu'avec celle d'un dump correct connu de la même puce inchangée. **Ne pas supprimer ou écrire.**

```
Get-Item .\read-1.bin, .\read-2.bin | Select-Object Name, Length
Get-FileHash .\read-1.bin, .\read-2.bin, .\reference.bin -Algorithm SHA256
```

Adapte les noms aux fichiers enregistrés. Deux nouvelles lectures identiques ne suffisent pas à exclure une erreur de lecture systématique. En cas d'écart, vérifie d'abord le câblage, l'alimentation et la fréquence SPI.

Banc de test et sources

Vérifié statiquement : Affectation connecteur–puce, broches du firmware, vue en miroir, connexions de câblage et séparation par cavalier. **Ouvert :** ajustement spécifique du module, points de soudure, tension sous charge et comparaisons réelles de lecture. Ce guide ne contient pas d'image de firmware prête à l'emploi. Statut : **candidat non vérifié**.

- Winbond : pull-up externe CS, typique 10 kΩ.
- Vérification du projet : TB2-Dev-Board `docs/hardware.md` et `Physical-pin-coordinates.csv`; TB2 Dungeon `Website/assets/cards/interface/template.js`; notice Overworld. État au 10.10.2026.
- Nologo : côté composants du SuperMini avec USB en haut (5V/GND/3V3 à droite ; ne pas utiliser le pinout de la face inférieure comme vue de dessus) Espressif : GPIO ESP32-C3 · position source serprog.

Rev. 0.4 · Schémas et instructions pour l'adaptateur minimal sur plaque perforée. Les fichiers SVG sont modifiables ; le fichier HTML contient tous les schémas et styles.